

Лабораторная работа №1 Концептуальное проектирование базы данных	Ф. И. О.	Шингарева Е. И.
	Группа	ПрИн-268
	Преподаватель	Аль-Мерри-Гаис Мохаммед Салех
	Дата сдачи	

1. Описание предметной области и точка зрения

Предметная область: Работа специализированного розничного магазина по продаже музыкальных инструментов, звукового оборудования и сопутствующих аксессуаров. Магазин осуществляет закупку товаров у различных поставщиков (брендов-производителей и дистрибьюторов), ведет складской учет, реализует товар конечным покупателям (физическим и юридическим лицам), а также принимает заказы на товары, отсутствующие в данный момент в наличии.

Точка зрения на предметную область: Администратор магазина / Системный аналитик. Нас интересует полная картина бизнес-процессов для автоматизации учета. Это включает в себя управление ассортиментом, взаимоотношения с клиентами и поставщиками, контроль работы персонала, анализ продаж и финансовых потоков. Такой взгляд позволит спроектировать базу данных, которая станет основой для эффективного управления магазином, от ежедневных операций до стратегического планирования.

2. Функциональные и нефункциональные требования

Функциональные требования (определяют, какие операции может выполнять программа на основе данных из БД).

Оперативные (справочные) запросы:

1. Поиск товара по наименованию: Найти все гитары Fender, имеющиеся в наличии.

2. Просмотр карточки клиента: Вывести полную информацию о клиенте по его номеру телефона.
3. Проверка остатков: Узнать текущее количество конкретного товара (например, синтезатора Yamaha) на складе.
4. Информация о поставщике: Получить контактные данные поставщика определенного бренда.
5. История продаж сотрудника: Посмотреть все продажи, оформленные конкретным продавцом за сегодня.

Аналитические запросы (задачи анализа и расчета):

1. Топ продаж: Вывести список 10 самых продаваемых товаров за последний месяц.
2. Выручка по категориям: Рассчитать общую выручку и количество проданных единиц по каждой категории товаров за прошедший квартал.
3. Динамика продаж: Построить график количества продаж по дням за последнюю неделю для выявления пиковых нагрузок.
4. Анализ эффективности сотрудников: Сравнить сумму продаж, оформленных каждым продавцом-консультантом за отчетный период.
5. Прогнозирование закупок: Сформировать список товаров, количество которых на складе упало ниже установленного минимального порога (норматива), для автоматического создания заказа поставщику (стратегическое планирование).

Нефункциональные требования:

Целостность данных: База данных должна обеспечивать ссылочную целостность (нельзя удалить категорию, к которой привязаны товары).

Безопасность: Разграничение прав доступа на уровне пользователей (администратор, бухгалтер, продавец, гость).

Производительность: Время выполнения типовых оперативных запросов не должно превышать 2-3 секунд при работе штатного количества пользователей.

Масштабируемость: Структура БД должна позволять добавлять новые категории товаров, характеристики и филиалы без кардинальной перестройки.

3. Список сущностей

1. Товар (Product)
2. Категория (Category)
3. Бренд (Brand)
4. Клиент (Customer)
5. Сотрудник (Employee)
6. Продажа (Sale)
7. Состав продажи (SaleItem) (связующая сущность)
8. Поставщик (Supplier)
9. Поставка (Supply)
10. Состав поставки (SupplyItem) (связующая сущность)
11. Заказ клиента (CustomerOrder) (для товаров под заказ)
12. Отзыв (Review) (аналитическая сущность)

4. Атрибуты сущностей, их типы и ограничения

Здесь я объединю пункты 4 и 5, представив информацию в структурированном виде, как в ваших лекционных материалах (с определением типов атрибутов).

Сущность «Товар» (Product)

`ID\_Товара` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE) — простой, однозначный, уникальный идентификатор.

`Наименование` (Строка / VARCHAR(255), NOT NULL) — простой, однозначный, название модели.

`Описание` (Текст / TEXT) — простой, однозначный, может быть очень длинным.

`Розничная\_цена` (Число / DECIMAL(10,2), NOT NULL, CHECK > 0) — простой, однозначный.

`Количество\_на\_складе` (Целое / INTEGER, NOT NULL, DEFAULT 0) — простой, однозначный.

`Минимальный\_запас` (Целое / INTEGER) — простой, однозначный, норматив для заказа.

`ID\_Категории` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY) — простой, однозначный, связь с категорией.

`ID\_Бренда` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY) — простой, однозначный, связь с брендом.

Сущность «Категория» (Category)

`ID\_Категории` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`Название` (Строка / VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE) — простой, однозначный, например, "Электрогитары".

`Описание` (Строка / VARCHAR(500)) — простой, однозначный.

Сущность «Бренд» (Brand)

`ID\_Бренда` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`Название` (Строка / VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE) — простой, однозначный.

`Страна` (Строка / VARCHAR(100)) — простой, однозначный.

Сущность «Клиент» (Customer)

`ID\_Клиента` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`ФИО` (Составной атрибут):

 `Фамилия` (Строка / VARCHAR(100), NOT NULL)

 `Имя` (Строка / VARCHAR(100), NOT NULL)

 `Отчество` (Строка / VARCHAR(100))

`Телефон` (Строка / VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE) — простой, однозначный.

`Email` (Строка / VARCHAR(255)) — простой, однозначный.

`Дата\_регистрации` (Дата / DATE, NOT NULL) — простой, однозначный.

Сущность «Сотрудник» (Employee)

`ID\_Сотрудника` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`ФИО` (Составной атрибут: Фамилия, Имя, Отчество — все VARCHAR, NOT NULL)

`Должность` (Строка / VARCHAR(100), NOT NULL)

`Дата\_найма` (Дата / DATE, NOT NULL)

`Телефон` (Строка / VARCHAR(20), UNIQUE)

Сущность «Продажа» (Sale)

`ID\_Продажи` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`Дата\_и\_время` (Дата/время / DATETIME, NOT NULL) — простой, однозначный, момент транзакции.

`Общая\_сумма` (Число / DECIMAL(10,2)) — производный атрибут, может вычисляться как сумма позиций в `Состав продажи`.

`ID\_Клиента` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY) — может быть NULL.

`ID\_Сотрудника` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL).

Сущность «Состав продажи» (SaleItem)

`ID\_Записи` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`ID\_Продажи` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)

`ID\_Товара` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)

`Количество` (Целое / INTEGER, NOT NULL, CHECK > 0)

`Цена\_в\_момент\_продажи` (Число / DECIMAL(10,2), NOT NULL) — простой, однозначный, фиксация исторической цены.

Сущность «Поставщик» (Supplier)

`ID\_Поставщика` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`Название\_компании` (Строка / VARCHAR(200), NOT NULL)

`Контакты` (Составной атрибут):

 `Телефон` (Строка / VARCHAR(20))

 `Email` (Строка / VARCHAR(255))

 `Адрес` (Строка / VARCHAR(500))

 `Контактное\_лицо` (Строка / VARCHAR(255))

Сущность «Поставка» (Supply)

`ID\_Поставки` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`Дата\_поставки` (Дата / DATE, NOT NULL)

`ID\_Поставщика` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)

Сущность «Состав поставки» (SupplyItem)

`ID\_Записи` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)

`ID\_Поставки` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)

`ID\_Товара` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)

`Количество` (Целое / INTEGER, NOT NULL, CHECK > 0)

`Закупочная\_цена` (Число / DECIMAL(10,2), NOT NULL)

Сущность «Заказ клиента» (CustomerOrder)

`ID\_Заказа` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)
`ID\_Клиента` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)
`ID\_Товара` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL) — для упрощения.
`Дата\_заказа` (Дата/время / DATETIME, NOT NULL)
`Статус` (Строка / VARCHAR(50), NOT NULL) — простой, однозначный(например: "Принят", "В пути", "Готов к выдаче", "Выдан").

Сущность «Отзыв» (Review)

`ID\_Отзыва` (Счетчик / INTEGER, PRIMARY KEY)
`ID\_Клиента` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)
`ID\_Товара` (Целое / INTEGER, FOREIGN KEY, NOT NULL)
`Оценка` (Целое / INTEGER, CHECK BETWEEN 1 AND 5) — простой, однозначный.
`Комментарий` (Текст / TEXT)
`Дата` (Дата/время / DATETIME, NOT NULL)

5. Список связей

1. Товар принадлежит одной категории. (Категория содержит много товаров).
2. Товар произведен одним брендом. (Бренд производит много товаров).
3. Товар может иметь много отзывов. (Клиент может оставить много отзывов).
4. Одна продажа оформляется одним сотрудником. (Сотрудник оформляет много продаж).
5. Одна продажа может быть совершена одним клиентом. (Клиент может совершить много продаж).
6. Одна продажа включает много товаров через Состав продажи. (Один товар может быть продан в многих продажах через Состав продажи). Связь многие-ко-многим.
7. Одна поставка осуществляется одним поставщиком. (Поставщик осуществляет много поставок).
8. Одна поставка содержит много товаров через Состав поставки. (Один товар может поступить в многих поставках через Состав поставки). Связь многие-ко-многим.

9. Один заказ делается одним клиентом на один товар (в рамках упрощенной модели). (Клиент может сделать много заказов, товар может быть заказан в многих заказах). Это многие-ко-многим, в полноценной модели требующее связующей таблицы.

6. ER-диаграмма

Ниже представлено графическое изображение связей между сущностями (концептуальная ER-диаграмма). Прямоугольники — сущности, ромбы — связи.

